

Base de datos. Modelado de datos
Base de datos: Colección de datos organizados, dispuestos para ser gestionados, actualizados y consultados.

Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS): Software de gestión con herramientas para interactuar con los datos, como agregar, modificar, eliminar y consultar información.

SQL (Structured Query Language): Lenguaje de consulta utilizado para comunicarse con bases de datos relacionales. ← Lenguaje de la base de datos (relacional).

Entidad.

Objeto o cosa del mundo real que tiene una existencia **independiente** y es representada en una base de datos. Las entidades agrupan objetos que comparten **características similares**, y cada una tiene una serie de **ocurrencias**.

Atributo.

Describe las propiedades o características de una entidad. Permiten diferenciar una ocurrencia de otra dentro de la misma entidad.

Dominio.

Conjunto de valores permitidos para un atributo. Los dominios ayudan a asegurar la consistencia y exactitud de los datos almacenados.

Relación.

Es una asociación entre dos o más entidades. Las relaciones pueden tener atributos propios y su rol en el modelo de datos es crucial para establecer conexiones entre las diferentes entidades. Pueden tener cardinalidades mínimas y máximas, lo que define cuántas ocurrencias de una entidad pueden estar asociadas con otras.

Las relaciones reflexivas ocurren cuando una entidad se relaciona consigo misma. En este caso, es obligatorio definir el rol que juega la entidad en ambos lados de la relación para evitar ambigüedades.

Cardinalidad.

Indica el número de ocurrencias de una entidad que pueden estar asociadas a otra entidad en una relación. La cardinalidad debe definirse entre cada par de entidades involucradas. La cardinalidad mínima solo tiene importancia en relaciones de 1:1.

Clave de entidad.

Es un atributo que identifica de manera única a cada ocurrencia dentro de una entidad. Si una entidad no tiene clave única, se considera una entidad débil.

las entidades débiles son aquellas cuya existencia depende de otra entidad, llamada entidad fuerte. No tienen clave propia que las identifique de manera única. En su lugar usan una clave débil que es combinación de un atributo de la entidad débil con un atributo de la entidad fuerte.

Tipos de entidades débiles.

Por identificación: ^{subrayado discontinuo} Estas entidades débiles requieren de la clave de una entidad fuerte para ser identificadas. Su existencia está supeditada a la relación con la entidad fuerte.

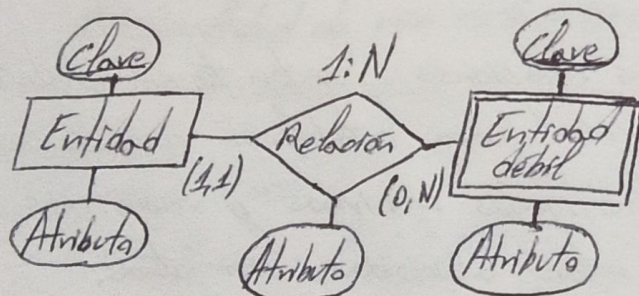
Por existencia: Estas entidades débiles dependen de la existencia de otra entidad para mantenerse en la base de datos.

Modelo Entidad-Relación de Chen (ER)

Entidades representadas con rectángulos.

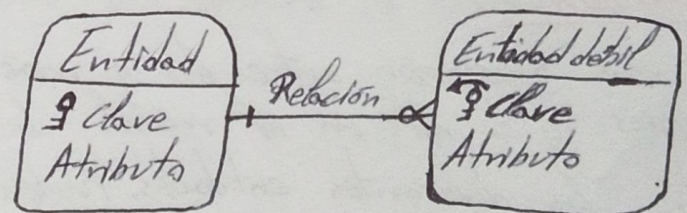
Relaciones ^{rombos} entre entidades.

Atributos ^{elipses} conectados a sus entidades o relaciones.



Modelo Martin Notación por bloques

Relaciones, línea discontinua fuerte, continua débil.



Modelo relacional

Elementos del modelo relacional

Parte estructural: Relaciones, también llamadas tablas.

Parte operativa: Álgebra relacional.

Parte semántica: Restricciones de Integridad.

Parte estructural.

Representación uniforme de la información

- Acceso a los datos: navegación lógica.
- Definición de los operadores sencilla.

Las relaciones de este modelo pueden definirse de manera matemática: R es una relación sobre los conjuntos $D_1, D_2, \dots, D_n$, si es un subconjunto del producto cartesiano $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$.

$D_1, D_2, \dots, D_n$ se denominan dominios.

- Son los diferentes conjuntos sobre los que se define la relación.

Cada atributo de una relación está asociado a un único dominio;

- Los nombres de los atributos que definen una relación no pueden repetirse.
- Los dominios sí pueden estar repetidos.

Los elementos que componen una relación se denominan tuplas

- Grado de una relación: número de atributos sobre el que se define la relación.
- Cardinalidad de una relación: número de tuplas que contiene la relación en un momento dado.

Denominamos:

- Relación: la tabla.
- Grado: El número de atributos (columnas) de la tabla.
- Tupla: Cada una de las filas de la tabla.

Esquemas de relación

Toda relación puede definirse de dos formas:

- Extensión: Especificando todas y cada una de las tuplas que componen la relación.
- Intensión: Especificando el esquema de la relación.

Se define un esquema de relación como:

Estructura abstracta que define una relación a través de un nombre, un conjunto de atributos y un conjunto de restricciones que caracterizan a esa relación.

$$r = R(T, L)$$

Nombre de la relación r R T L Conjunto de restricciones.
Conjunto de atributos

Las restricciones de comportamiento suelen ser de dos tipos:

- Asignación de los atributos a dominios.
- Relaciones entre los atributos.

Concepto de restricción de una relación.

Es la asignación de valores al conjunto T de atributos del esquema de relación, de tal forma que se cumplan todas y cada una de las restricciones del conjunto L de restricciones.

El esquema de una base de datos relacional es el conjunto de esquemas de relación correspondiente a cada una de las relaciones que la forman.

Condiciones del modelo

1. Cada tabla debe contener un solo tipo de filas.
2. Una tabla no puede contener filas duplicadas.
3. Cada columna debe estar identificada por un nombre único.
4. Cada columna debe ser única, no pudiendo existir columnas duplicadas.
5. No se permiten valores nultivaluados.
6. Cada columna debe extraer sus valores de un dominio.
7. Un mismo dominio podrá servir para columnas diferentes.
8. Las filas pueden estar en cualquier orden.
9. Las columnas pueden estar en cualquier orden.

En el modelo relacional se distingue entre dos tipos de relaciones:

- **Relaciones básicas:** son aquellas relaciones que se definen con independencia del resto de relaciones existentes en la BD relacional.
- **Relaciones derivadas:** son aquellas otras relaciones que son resultado de la aplicación de los operadores relacionales sobre las relaciones básicas.

Parte semántica.

Concepto de clave

Descriptor mínimo cuyo valor determina de forma unívoca el valor del resto de los atributos de la relación.

- Cada relación tiene al menos una clave.

Cada relación tendrá una combinación de atributos que tomados en conjunto identifican de forma única cada tupla.

- Esta combinación se la denomina clave.

Restricciones semánticas del modelo relacional:

- Integridad de entidad. $\leftarrow$ La clave no puede ser null ni repetirse
- Integridad de dominio. $\leftarrow$ Un atributo no puede tomar valores que excedan del rango asociado.
- Integridad referencial. $\leftarrow$ La clave foránea debe existir en la tabla a la que se hace referencia.

Paso a tablas

Entidades

Toda entidad se corresponde con una relación.
Los atributos de la entidad se transforman en atributos de la relación.
Los atributos de la clave de la entidad son los atributos de la clave de la relación.

Relaciones N:M

Siempre se transforman en una tabla que incluye los atributos de la relación y las claves de las entidades relacionadas.

Generalmente, la clave de la nueva tabla suele ser la unión de las claves de las entidades relacionadas, aunque no siempre es así.

Relaciones 1:N

La entidad con cardinalidad 1 migra sus claves a la entidad con cardinalidad N.

Relaciones 1:1

- Si la cardinalidad mínima es uno en ambos extremos de la relación las tablas se fusionan junto con los atributos de la relación si los hubiere.
- Si la cardinalidad mínima es cero en ambos extremos de la relación, se añade la clave de una tabla a la otra indistintamente.
- Si la cardinalidad mínima es diferente en los extremos de la relación, se añade la clave de la entidad "uno" a la tabla de la entidad "cero".

Relaciones n-arios

Estudiar las relaciones de dos en dos y aplicar los reglas de relaciones binarias.

Normalización

El principal objetivo de las formas normales es eliminar las anomalías en la inserción, borrado o actualización de datos.

Dependencia funcional

Se establece una regla sobre cómo los valores en ciertas columnas están relacionados entre sí.

Primera forma normal.

- Todas las columnas de la tabla contienen valores atómicos (sin listas de valores).

Segunda forma normal.

- Primera forma normal.

- Todos los atributos que no forman parte de una clave (denominados atributos no principales) dependen funcionalmente por completo de toda la clave y no solo de una parte de ella.

Tercera forma normal

- Está en segunda forma normal.

- Ninguna columna no clave depende transitivamente de la clave primaria.

No debe haber dependencias funcionales indirectas entre columnas no clave y la clave primaria.

- La 3FN busca evitar que los atributos no clave dependan funcionalmente de otros atributos no clave, garantizando así la integridad de datos.

Álgebra relacional

Lenguajes de acceso a BDD relacionales.

- Álgebra relacional.

- Lenguaje procedimental.

- Cálculo relacional.

- Lenguaje no procedimental.

- Dos tipos: Orientado a tuplos y orientado a dominios.

Álgebra relacional y sus operadores.

El álgebra relacional es un conjunto cerrado de operaciones que:

- Actúan sobre relaciones
- Producen relaciones como resultados.
- Pueden combinarse para construir expresiones más complejas.

Operadores básicos: Unión, Diferencia, Producto cartesiano, Selección, Proyección.

Operadores derivados: Intersección, Join, División, Asociación.

Unión

$R \cup S$

- La unión de dos relaciones R y S , es otra relación que contiene las tuplas que están en R , o en S , o en ambas, eliminándose las tuplas duplicadas.
- R y S deben ser unión-compatible, es decir, definidos sobre el mismo conjunto de atributos.

Diferencia

$R - S$

- Produce una nueva relación que están en la relación R , pero no están en S .
- R y S deben ser compatibles, es decir, tener el mismo número de columnas y tipos de datos en cada columna correspondiente compatibles entre sí.

Producto cartesiano

$R \times S$

- Define una relación que es la concatenación de cada una de las filas de la relación R con cada una de las filas de la relación S .

Selección

$\sigma_{\text{predicado}}(R) \leftarrow \text{where } \begin{matrix} \text{condición} \\ \downarrow \\ \text{predicado} \end{matrix} \text{ from } \begin{matrix} \text{tabla} \\ \downarrow \\ R \end{matrix}$

- Es un operador unario.
- Define una relación con los mismos atributos que R y que contiene solo aquellas filas de R que satisfacen la condición específica (predicado).

Proyección $\leftarrow \text{select } \begin{matrix} \downarrow \\ \text{columnas} \end{matrix} \text{ from } \begin{matrix} \text{tabla} \\ \downarrow \\ R \end{matrix}$

$\Pi_{\text{col}_1, \dots, \text{col}_n}(R)$

- Es un operador unario.
- Define una relación que contiene un subconjunto vertical de R con los valores de los atributos especificados, eliminando filas duplicadas en el resultado.

Intersección

$R \cap S$

- Define una relación que contiene el conjunto de todas las filas que están tanto en la relación R como en S .
- R y S deben ser unión-compatible.
- Equivalencia con operadores básicos: $R \cap S = R - (R - S)$

División

$R \div S$

- Define una relación sobre el conjunto de atributos C , incluido en la relación R , y que contiene el conjunto de valores de C , que en los tuplos de R están combinados con cada uno de los tuplos de S .
- Condiciones:
 - $\text{grado}(R) > \text{grado}(S)$
 - $\text{atributos}(S) \subset \text{atributos}(R)$

Natural join.

$R \bowtie S$

- El resultado es una relación con los atributos de ambas relaciones y se obtiene combinando los tuplos de ambas relaciones que tengan el mismo valor en los atributos comunes.
- Normalmente la operación de join se realiza entre los atributos comunes de dos tablas que corresponden a la clave primaria de una tabla y la clave foránea correspondiente de otra tabla.
- Método:
 - Se realiza el producto cartesiano $R \times S$.
 - Se seleccionan aquellas filas del producto cartesiano para las que los atributos comunes tengan el mismo valor.
- Se elimina del resultado una ocurrencia (columna) de cada uno de los atributos comunes.
- Equivalencia con operadores básicos: $R \bowtie S = \sigma_{\neq}(R \times S)$

Outer join

Variante del join en la que se intenta mantener toda la información de los operandos

- Incluso para aquellas filas que no participan en el join.
 - Se rellenan con null los tuplos que no tienen correspondencia en el join.
- $\bowtie_{\text{LEFT}}$: se tienen en cuenta todas las filas del primer operando.
- $\bowtie_{\text{RIGHT}}$: se tienen en cuenta todas las filas del segundo operando.
- $\bowtie_{\text{FULL}}$: se tienen en cuenta todas las filas de ambos operandos.

Asociación o θ -join $\leftarrow \text{join} \dots \text{where condición}$

$R \bowtie_{\theta} S$

- Define una relación que contiene los tuplos que satisfacen el predicado F en el producto cartesiano $R \times S$.
- El predicado F es de la forma $R.a_i \theta S.b_j$ donde θ representa un operador de comparación ($<, \leq, >, \geq, =, \neq$).
- El predicado no tiene por qué definirse sobre atributos comunes.

Procedimiento ~~ALL~~ procedure-name

DELIMITER ##

CREATE PROCEDURE procedure-name (parameters)

BEGIN

-- cuerpo del procedimiento
-- Instrucciones SQL

↑ ↑
input output
IN OUT

END; ##

DELIMITER ;

Funciones SELECT function-name

DELIMITER ##

CREATE FUNCTION function-name (parameters) RETURNS type-returns

DETERMINISTIC

BEGIN

[DECLARE]

[SET]

[RETURN]

END ##

DELIMITER ;

Vistas

CREATE VIEW view-name AS

SELECT

FROM

} Consulta SQL

Cursor ← Uso en procedimientos y funciones y triggers

DECLARE name CURSOR FOR

SELECT

FROM } Obtiene las filas
de la tabla obtenida
en la consulta

OPEN name-cursor

REPEAT

FETCH name-cursor INTO [variables] ← Fetch mueve el cursor
a la siguiente fila

IF NOT fin THEN

-- Añadir la lógica al cursor

END IF;

UNTIL fin END REPEAT; CLOSE name-cursor

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT
FOUND SET fin = TRUE

Triggers

BEFORE	{	INSERT
AFTER		UPDATE
		DELETE

DELIMITER ##

CREATE TRIGGER trigger-name [before] [insert
update
delete] ON table
FOR EACH ROW
BEGIN

-- Acciones a realizar

END ##

DELIMITER ;

NEW.columna es para referirse a los nuevos valores durante INSERT o UPDATE.

OLD.columna se usa para referirse a los valores anteriores durante UPDATE o DELETE.

@Entity

@Table(name = " ")

@Id

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

@Column(name = " ")

@ManyToOne

@JoinColumn(name = " ")

@OneToOne

@ManyToMany

@JoinTable(name = " ",

uc = @JoinColumn(name = " "),

lc = @JoinColumn(name = " "))